Resumen · Tema 7: Reacciones redox y electroquímica

2º Bachillerato

Conceptos

Oxidación: pierde e^-, sube el n.º de oxidación. Reducción: gana e^-, baja.
Oxidante se reduce; **reductor** se oxida.
N.º ox.: O -2 (peróxidos -1), H $+1$ (hidruros -1), F -1; suma = carga.
$KMnO_4$: Mn $+7$ · $Cr_2O_7^{2-}$: Cr $+6$.

Ion-electrón

1 semirreacciones · 2 átomos ≠ O, H · 3 **ácido**: O con H_2O, H con H^+ (**básico**: luego $+OH^-$ a ambos lados) · 4 cargas con e^- · 5 igualar e^- y sumar.

$$MnO_4^- + 8\,H^+ + 5\,e^- \longrightarrow Mn^{2+} + 4\,H_2O$$

$$Cr_2O_7^{2-} + 14\,H^+ + 6\,e^- \longrightarrow 2\,Cr^{3+} + 7\,H_2O$$

Valoración: e^- cedidos = e^- captados.

Pilas

Ánodo: oxidación (−) · cátodo: reducción (+).
Notación: $Zn\,|\,Zn^{2+}\,||\,Cu^{2+}\,|\,Cu$.
$E^\circ_{pila} = E^\circ_{cát} - E^\circ_{án}$; $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$.

$E^\circ > 0 \Leftrightarrow$ espontánea. Daniell: 1,10 V.
Mayor E° = mejor oxidante. No se multiplica E° al ajustar.
Metal con $E^\circ < 0$ se disuelve en HCl (Zn, Fe sí; Cu, Ag no).

Electrólisis

Fuerza una reacción no espontánea. Cátodo (−): reducción. Ánodo (+): oxidación.
$m = \dfrac{I\,t\,M}{n\,F}$, $F = 96\,485$ C/mol, t en s.
NaCl fundido → Na (cátodo) + Cl_2 (ánodo).

Corrosión

Protección: pintura, galvanizado (Zn), ánodo de sacrificio (Mg, Zn).

Errores típicos

Multiplicar E° por los coeficientes · confundir ánodo y cátodo · tiempo en minutos en Faraday · olvidar los H^+ al pasar a molecular.